

BIOPROSPECÇÃO DA RIZOSFERA DA FIGUEIRA (*Ficus Carica*), JEQUITIBÁ ROSA (*Cariniana Legalis*) E PINHEIRO (*Pinus*) PARA A PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO EM ÁRVORES NATIVAS

CHAVES, Yasmim Kayane; **GIRARDI**, Gabriela; **MARQUES**, Hayane Lara Santos;
PAZ, Caio Puerta; **PEREIRA**, Camilla Maria Arantes; **SILVA**, Ana Vitória de
Carvalho da.

RESUMO

Este projeto propõe um possível método de promoção de crescimento de árvores nativas, podendo ser desenvolvido perante a exploração das informações bioquímicas da rizosfera do Figueira (*Ficus Carica*) e do Pinheiro (*Pinus*) dispondo das bactérias presentes no solo das mesmas. Ao decorrer deste artigo, se faz presente todo o processo evolutivo até o produto final, exibindo a produção e utilização do meio de cultura, práticas em laboratório e manipulação das bactérias selecionadas) a fim de conseguir uma notável aceleração no crescimento das árvores nativas. Os benefícios desta promoção de crescimento poderão ter impacto direto para o futuro do mercado agrícola e farmacêutico nacional; acelerando a recomposição do plantio de indústrias que utilizam as árvores nativas em seus produtos, ou mesmo faz a distribuição das mesmas para o comércio em geral.

Palavras-chave: Bioprospecção. Bactérias. Figueira.

ABSTRACT

This project proposes a possible method for promoting the growth of native trees, which can be developed by exploring the biochemical information from the rhizosphere of the fig tree (*Ficus carica*) and the pine tree (*Pinus*), using the bacterium present in its soils. Throughout this article, the entire evolutionary process up to the final product is presented, showing the production and use of the growth medium, laboratory practices and manipulation of the selected bacteria) in order to achieve a remarkable acceleration in the growth of native trees. The benefits of this growth promotion may have direct impact for the future of the national agricultural and pharmaceutical market; accelerating the recomposition of the plantation of industries that use native trees in their products, or even distribute them to the commerce in general.

Keywords: Bioprospecting. Biotechnology. Fig Tree.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o documento da Convenção da Biodiversidade, criada pela ONU no Rio de Janeiro em 1992, biotecnologia conceitua-se em qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados que têm o intuito de fabricar e modificar produtos ou desenvolver processos para alguma utilização específica.

Ela está presente em várias disciplinas como Biologia Geral, Química, Engenharia Genética e Farmácia (CARMONA & PANZARIN, 2021).

A área da biotecnologia se aplica principalmente na agricultura em geral, como plantas geneticamente modificadas, onde se utiliza da engenharia genética mais moderna dentro do comércio de geração/fabricação de novos produtos. Em suma, todos os métodos e técnicas da biotecnologia, são voltados a função de alterar, modificar e controlar os mais diversos organismos vivos, partindo do básico, aos mais avançados e complexos métodos biotecnológicos.

A ciência da Biotecnologia está cada vez mais ganhando espaço na atualidade, sendo assim considerada uma estratégia para a sobrevivência humana e o desenvolvimento das nações (NAPOLEÃO, 2009). Ela tem um papel crucial na produção de alimentos, sendo a fermentação de pães, bolos, queijos, iogurtes, entre outros, onde são sintetizadas de forma industrial com a ajuda de bactérias, leveduras, fungos ou até mesmo alguns tipos de vírus, porém não foi muito elaborada para a ideia reflorestamento, que aumentaria a qualidade de toda vida em um país e o Planeta em si.

O termo Biotecnologia é muito amplo, instrumento de melhoramento genético, que tem como ideia utilizar organismos vivos ou partes deles como objetivo de melhorar plantas e animais, utilizando técnicas de cultura de tecidos, marcadores moleculares, entre outros (ALVES *et al.*, 2010).

Um exemplo é a tecnologia do DNA combinante ou técnicas de Engenharia Genética para poder alterar seus processos metabólicos de uma maneira favorável (CARMONA e PANZARIN, 2021).

Como esse tipo de ciência é considerada de valor exorbitante, acaba favorecendo de várias formas os monopólios, empresas que possuem vantagens que são suficientes para controlar e determinar preços de certos produtos ou serviços no mercado, em detrimento de produtos rurais. Porém, se utilizada de maneira ética e precisa, pode possibilitar benefícios para a sociedade no combate à fome, por exemplo (MATOS, 2010).

A Bioprospecção mesmo não sendo algo novo, não é tão conhecida, porém vem sendo definida de várias formas, pois é algo muito abrangente e depende muito da área do conhecimento, o termo é conceituada de várias formas. De uma visão geral, ela passa a ideia de busca por compostos orgânicos em microrganismos, plantas e animais que sejam úteis para a humanidade (MATTOS, 2017). É uma área que pode ser utilizada para diferentes abordagens entre elas: Etnofarmacológica (exploração científica interdisciplinar dos agentes biotecnologicamente ativos, tradicionalmente observados pelo homem), Quimiosistemática (ferramenta que está sendo empregada com determinado sucesso para inferir relações taxonômicas, como Reino, Filo, Classe e Ordem, e posicionalmente evolutivas entre táxons vegetais), Via Ecologia molecular e por tentativa-erro (CARMONA e PANZARIN, 2021).

A Bioprospecção está ligada diretamente com a Biotecnologia pois a partir de um desenvolvimento de bioproduto, ocorre a descoberta de um biomaterial tendo um grande potencial para a aplicação industrial (ASTOLFI *et al.*, 2014).

Os microrganismos apresentam diversas características e funções biológicas, sendo indispensável para o funcionamento de qualquer ecossistema. A maioria desses organismos são estudados para fins econômicos em diversas áreas, principalmente nos sistemas agrícolas de produção (SANTOS & VARAVALLO, 2011).

Todos os grupos microbianos presentes no solo desempenham funções vitais, com base nas observações e estudos realizados, foi possível identificar inúmeros microrganismos que promovem crescimentos em vegetais, eles podem exercer efeitos positivos relacionados a fisiologia durante a germinação e desenvolvimento das plantas de soja (SCHAFER, 2017).

Jequitibá, Figueira e Pinheiro são as árvores que retiraremos as bactérias do seu respectivo solo para desenvolver esta estrutura de promoção de crescimento.

Segundo o Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil (LORENZI, 2002) as Plantas Arbóreas Nativas do território brasileiro estão intimamente ligadas à história e ao desenvolvimento econômico e social de nosso país, algumas espécies representaram ou representam tamanha importância para a população de determinado lugar do país emprestam seus nomes para cidades, ruas e bairros.

A grande diversidade na flora brasileira, com frutificação distribuída durante o ano todo, fornece alimento de forma contínua e equilibrada e proteção à fauna, contribuindo para seu desenvolvimento (SHIBATTA, 2013).

As florestas nativas, principalmente as ciliares, em regiões agrícolas desenvolvidas desempenham funções vitais na qualidade das águas dos mananciais: absorvendo e filtrando águas das chuvas que foram contaminadas com resíduos como por exemplo de fertilizantes.

A maioria das plantas nativas cultivadas em ruas, avenidas, praças, etc., são trazidas de outros países (espécies exóticas). Apesar da flora brasileira contar com centenas de espécies de beleza memorável e qualidade paisagística, ainda não foram totalmente descobertas por jardineiros e paisagistas brasileiros, o pouco conhecimento pela fauna brasileira deveria ser considerado grande falha. O cultivo de essências nativas permite que seja resgatado várias espécies da beira da extinção e possibilitar que as futuras gerações tenham conhecimento não só por livros que essas espécies um dia ocuparam que todos os espaços que hoje é considerado o lar de toda população brasileira (LORENZI, 2002)

Devido a extrema importância social, cultural e ecológica dessas plantas nativas, é necessário também criar, promover e desenvolver um estudo dedicado a protegê-las e reflorestá-las em maior escala e frequência.

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da bioprospecção de bactérias com potencial de promoção de crescimento em plantas nativas, utilizando a intensa análise do solo extraído por meio de sua bioprospecção e se aproveitando de nutrientes e bactérias compostos no solo, abrangendo os processos de aperfeiçoamento de células e bactérias, como também a manipulação artificial/intencional de genes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para atingir os objetivos propostos foram utilizados os seguintes métodos.

2.1 Levantamento Bibliográfico

O trabalho se iniciou com extensas pesquisas, sendo elas principalmente em artigos relacionados ao tema abrangido, livros nacionais e trabalhos semelhantes. Foram encontrados dados relacionados a promoção de crescimento, mas antes houve a realização de pesquisas detalhadas sobre a bioprospecção e a biotecnologia para obter um entendimento melhor sobre o tema.

2.2 Compra dos materiais laboratoriais

Foi realizado orçamentos, em diversas empresas e distribuidoras de materiais, objetos e equipamentos de uso laboratorial, a fim de encontrar um bom custo-benefício para podermos iniciar a parte pratica.

Logo após a análise e pesquisa do orçamento mais adequado, a fim de encontrar a melhor opção financeira, foi feito o pedido na empresa Quimicenter Materiais para Laboratório de mil placas de Petri descartáveis, sendo quinhentas placas na medida 90x15mm e quinhentas placas na medida 60x15mm.

Logo após as placas chegarem via transportadora, foi iniciado a parte prática do trabalho.

2.3 Procedimentos Práticos

Para a parte prática, iniciou-se a preparação de meio de cultura (Agar, Dextrose e Caldo de Batata), como está sendo ilustrado na **Figura 1**.

Figura 1 – Fechamento das placas prontas



Fonte: Elaborada pelo autor.

Foi feito também o meio de cultura TSA, esse meio contém mais nutrientes para as bactérias.

Em seguida foi realizada a viagem à campo para a extração do solo (**Figuras 2**) e foi iniciado a diluição de 100g de solo na água salina como está sendo ilustrado na **Figura 3** e com o auxílio de uma pipeta automática foi passado 1ml de um tubo de ensaio para outro e 100 mililitros para cada placa, em seguida foi espalhado o solo dissolvido com o auxílio de Drigalski (**Figura 4**) – foram 1 placa de 10-1,10-2,10-4 e 2 placas de 10-3 e 10-5.

Figura 2 – Extração do Solo



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3 - Diluição do solo.



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4 - Drigalski diluindo o solo no meio de cultura



Fonte: Elaborada pelo autor

Após 1 semana de observação do crescimento das bactérias, foram selecionadas as que mais se sobressaíram para serem repicadas em 2,4 e 1 estria, com um intervalo de aproximadamente 7 dias.. Ressalta-se que após este processo de notório crescimento das bactérias com o seguinte intervalo de 1 semana, já totalizavam 15 bactérias de pinheiro, 11 de jequitibá e 4 de figueira (**Figura 5**).

Figura 5 - Bactérias Repicadas



Fonte: Elaborada pelo autor

Em seguida, foram selecionados 4 tipos de sementes de árvores nativas (**Figura 6**) sendo elas, Acerola, Cássia Grande, Ipê e Ponçada, para a esterilização da semente, foi diluído o cloro em 5% e deixado por 1 minuto e depois foi levado para o álcool 70% por 1 minuto (**Figura 7**). Foi deixado as sementes no sol por um dia, para o processo de perca de dormência. Por fim, realizou-se a contaminação da semente utilizando as placas que continham bactérias com uma estria (**Figura 8**)

Figura 6 – Sementes de árvores nativas (Acerola, Cássia Grande, Ipê e Ponçada).



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 7 – Processo de esterilização das sementes (diluição do cloro em 5%, seguido por álcool 70%).



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 8 - Contaminação das sementes por meio das placas que continham bactérias com uma estria.



Fonte: Elaborada pelo autor.

Para que o plantio fosse realizado, foram colocados em 443 copos plásticos, 100g de areia esterilizada em cada, utilizamos 90 de cada semente para o processo de plantio.

O acompanhamento de crescimento ocorreu durante 3 semanas, sendo medido em 3 datas diferentes, com um intervalo de 4 e 2 dias (**Figura 9**).

Figura 9 – Medição das sementes no dia 24 de novembro.



Fonte: Elaborada pelo autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir de experimentos realizados no laboratório de microbiologia, concluiu-se que certas bactérias realmente têm o potencial de promover o crescimento das Árvores Nativas - Pode ser analisado nas **tabelas a seguir**.

- Tabela de identificação das bactérias promotoras de crescimento mais eficazes, somando o crescimento em centímetros.

CÓDIGO	Acerola	Cássia Grande	Ipê	Ponçada	Média
Bac1PANG1	0	20,5	0	4,5	6,25
Bac2PANG1	0	29	0	4,7	8,42
Bac3PANG1	0	13,5	0	0	3,37
Bac4PANG1	0	19	1,5	4,5	6,25
Bac5PANG1	0	18,5	0	4	5,5
Bac6PANG1	0	10	0	0	2,5
Bac7PANG1	0	21,5	0	0	5,37
Bac8PANG1	0	6,5	0	11	4,37
Bac9PANG1	0	14,5	0	0	3,62
Bac10PANG1	0	7	0	2	2,25
Bac12PANG1	0	18,5	0	4,5	5,75
Bac13PANG1	0	9,5	0	15,2	6,17
Bac15PANG1	0	15	0	0	3,75
Bac16PANG1	0	9,5	0	0	2,37
Bac1FANG1	0	23,5	0	0	5,87
Bac2FANG1	0	9,7	0	2	2,42
Bac3FANG1	0	30,5	0	0	7,62
Bac6FANG1	0	6	0	0	1,5
Bac8JANG1	0	13	0	0	3,25
Bac9JANG1	0	5	0	10	3,75
Bac10JANG1	0	10	0	0	2,5
Bac11JANG1	0	9	0	2,5	2,87
Bac12JANG1	0	27	0	4	7,75

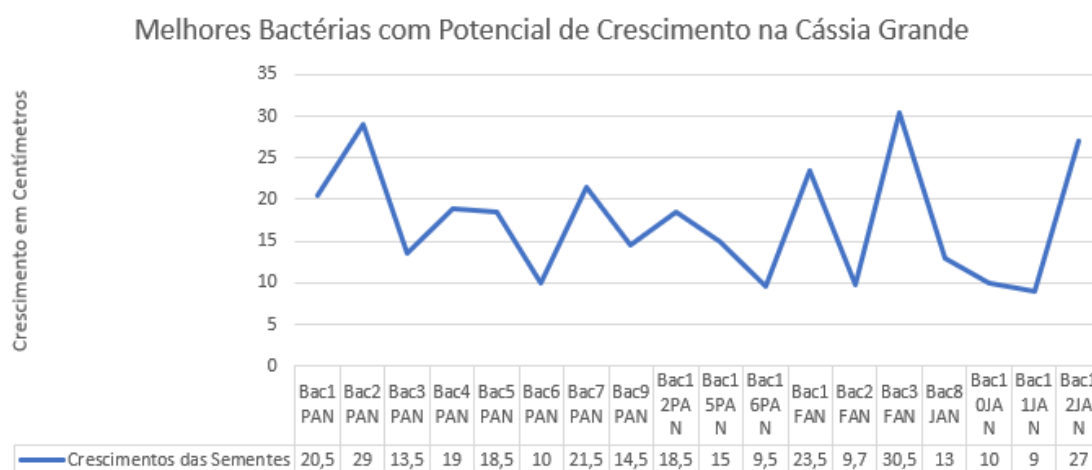
Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela de controle das sementes sem inóculos.

CONTROLE	Acerola	Cassia Grande	Ipê	Ponçada	Média
Sem Bacteria	0	11,5	0	0	2,87

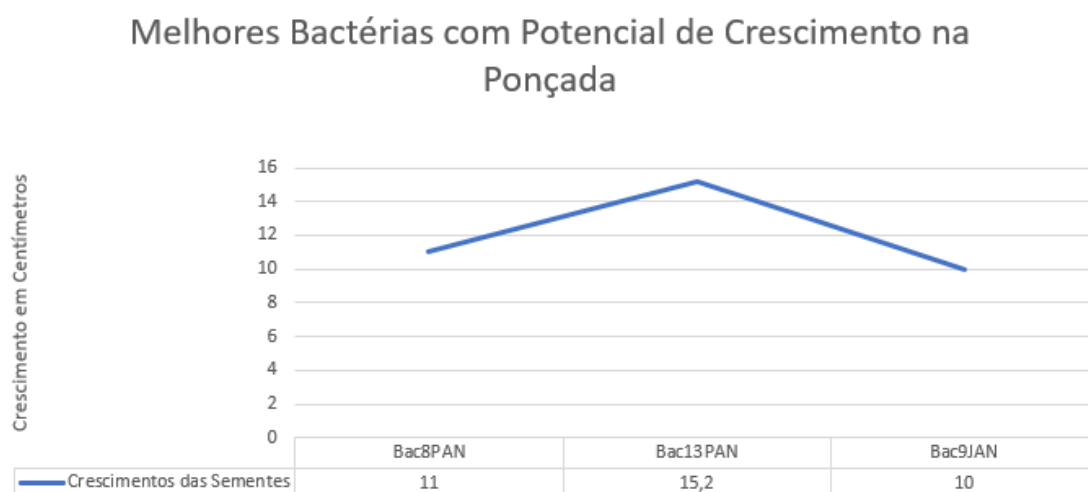
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 10- Gráfico de melhores bactérias com potencial de crescimento na cássia grande.



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 11 – Gráfico com Melhores Bactérias com Potencial de Crescimento na Ponçada.



Fonte: Elaborada pelo autor.

3.1 Isolamento das bactérias

Em outro projeto de objetivo semelhante, foi coletado o solo de áreas de usinas sucroalcooleiras, no período de abril a junho, foram realizadas vinte e quatro coletas de solo, sendo uma amostra de solo para cada usina sucroalcooleira. As amostras de solo foram coletadas entre 0 a 20 cm de profundidade. (COENTRO, 2017) Método esse que também foi aplicado de modo semelhante em nosso projeto, onde foi feita uma viagem à campo para o mesmo objetivo de extração do solo. Neste mesmo projeto citado,

prosseguiram para o isolamento de bactérias de solo e rizosfera, 1 g de solo foi transferido para Erlenmeyers contendo 10 mL de tampão (0,8% NaCl) submetida a agitação por 1 hora. Após agitação, foram realizadas diluições seriadas de 10^{-2} a 10^{-8} seguida de retirada de alíquotas de 100 μ L das diluições adequadas que foram semeadas em placas de Petri. (COENTRO, 2017) Ao se embasar neste procedimento, no projeto foi aplicado a mesma metodologia, porém com valores diferentes e embasados em nosso solo coletado.

Foi iniciado a diluição de 100g de solo na água salina como está sendo ilustrado na **Figura 3** e com o auxílio de uma pipeta automática foi passado **1ml** de um tubo de ensaio para outro e 100 mililitros para cada placa, em seguida foi espalhado o solo dissolvido com o auxílio de Drigalski, seguido disso, foram 1 placa de 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-4} e 2 placas de 10^{-3} e 10^{-5} .

3.2 Escolha de sementes

No projeto mencionado não havia uma vegetação específica presente, o foco era a promoção de crescimento de vegetais como um todo, já em nosso projeto, o objetivo primordial era as árvores nativas, dito isso, era preciso escolhermos as sementes que se enquadravam neste fator, onde escolhemos a Acerola, Cássia Grande, Ipê e Ponçada.

3.3 Biolização e plantio

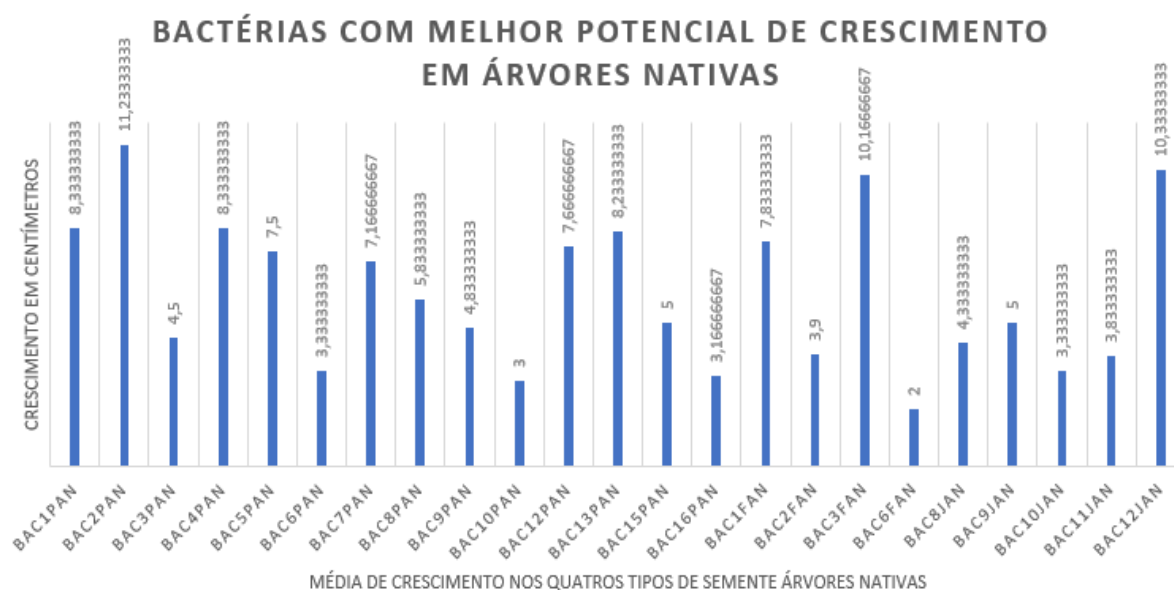
Utilizando o mesmo projeto dos alunos de Meio Ambiente, as bactérias dos mesmos foram semeadas em meio BDA e a do trabalho presente TSA, em placas de petri à 20°C, durante 12 dias, enquanto o do projeto citado, foi de 15 dias à 28°, depois foi estriada por volta de 4 vezes, contendo resultados positivos e podendo seguir para o plantio.

3.4 Primeira análise

A base da comparação dos resultados foi embasado em outro projeto de objetivo semelhante ao nosso, onde também era ressaltado o potencial biotecnológico de solos específicos.

Mediante o resultado finais dos dois trabalhos, chegou-se à conclusão que o método usado para o projeto teve resultado superior equiparado ao projeto mencionado, dito que com as bactérias selecionadas para o desenvolvimento da promoção (figueira, pinheiro e o jequitibá), resultou em um potencial de crescimento notório e que excede os resultados finais do projeto citado, segue tabela com os resultados brutos da promoção de crescimento desenvolvida:

Figura 12 - Bactérias com Melhor Potencial de Crescimento em Árvores Nativas



Fonte - Elaborado pelos autores.

4 CONCLUSÃO

Os resultados dos experimentos foram positivos perante a expectativa inicial, pois das 4 sementes selecionadas, obteve-se um grande resultado na promoção de crescimento da Cássia Grande, os Ipês portaram um crescimento pequeno, porém já benéfico e notável, e a Ponçada obteve um crescimento bem considerável e positivo, ao

contrário da acerola, onde o crescimento foi completamente nulo e não respondeu aos métodos de promoção de crescimento.

Elucida-se que o fator primordial desses resultados é fruto das bactérias do solo extraído inicialmente, e partindo desta afirmação, é concreto que o desenvolvimento deste projeto pode ser ampliado muito se continuado nos próximos anos em outras pesquisas do mesmo setor, progredindo cada vez mais com o contínuo desta bioprospecção, com a estrutura das bactérias já formada e com o conhecimento embasado, os resultados serão superiores. Por este motivo, o solo e suas bactérias ficarão disponibilizados em estado de conservação no método Castelani, para uma futura continuação, localizada no Banco Microbiológico de Meio Ambiente na ETEC Pedro Ferreira Alves.

Ao passar do tempo de desenvolvimento desta técnica de promoção de crescimento, os resultados serão cada vez maiores e mais proveitosos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, C. R, SOARES, J, MONTEIRO, C, P. **A Cultura de Tecidos na Agricultura**. Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí – CEFET-Bambuí, 2010.

ASTOLFI, S. GUSTAVO, C., FÁTIMA, M. **Bioprospecção e Biotecnologia**. Universidade Federal Do Amazonas - UFAM, 2014.

CARMONA, C. e PANZARIN, L. **A Bioprospecção e seu uso na Agricultura**. GMicS – Grupo de Extensão em Microbiologia do Solo, 2021.

LORENZI, H. **Árvores Brasileiras – Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil**. 4ª Edição, VOL 1. NOVA ODESSA, 2002

MATOS, A. K. V. **Revolução Verde, Biotecnologia e Tecnologias. Alternativas**. v. 10, n.12, FUCAMP, 2010.

MATTOS, M. **Promoção do Crescimento de Soja a Partir da Inoculação de Sementes com Microrganismos Não Noduladores**. Orientadora: Prof.^a Dr. ^a Ludwig J. Co-orientador: Prof.^o Dr. ^o Zwick S. Trabalho de conclusão de curso de agronomia. **Universidade Federal Da Fronteira Sul**. 2017. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1877>. Acesso em: 25 de março de 2022.

NAPOLEÃO, B. A. **A biotecnologia e o futuro da agricultura brasileira**. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 30, n. 253, p. 3, nov./dez. 2009.

SANTOS, T.; VARAVALLO, M. **Aplicação de microrganismos endofíticos na agricultura e na produção de substâncias de interesse econômico**. Revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde. Londrina, 2011.

SCHAFER, E. **Avaliação de microrganismos promotores de crescimento e proteção na cultura soja (*Glycine max*)**. 2017 Orientador: Prof. Eng. Agr. Me. Volney, L. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, Ijuí, 2017. Disponível em: <http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/4537>. Acesso em: 08 de abril de 2022.

SHIBATTA O. **Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 32, n. 2, p. 199-212. 2013.

COENTRO, M, Y. **Bioprospecção e isolamento de bactérias associadas à cana-de-açúcar (*Saccharum officinarum* L.) com características para a promoção de crescimento vegetal** Prof Dr Ramalho, N, E. Prof Dr Tania, M, C, Trabalho de Conclusão de Curso de Doutorado de Biotecnologia. 2017 Universidade Federal De Alagoas Rede Nordeste De Biotecnologia. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1817>. Acesso em: 8 de Dezembro de 2022

Araujo, B. ARAUJO, E. CASSIA, G. D, Ochiio, G. CAMILA, M. Rebecca, M, FREITAS, Rebeca, M, Freitas, M, Scudeler, V. **CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE COMUNIDADES MICROBIANAS ASSOCIADAS À *CARINIANA LEGALIS* E *COFFEA ARÁBICA* L.** Prof Casteliani, A. Aguiar, C. Victal, G. e Santos, G. Trabalho De Conclusão de Curso CENTRO PAULA SOUZA ETEC PEDRO FERREIRA ALVES. Acesso em: 8 de Dezembro de 2022